

Funktionsweise von Sprachmodellen

Robert Haase

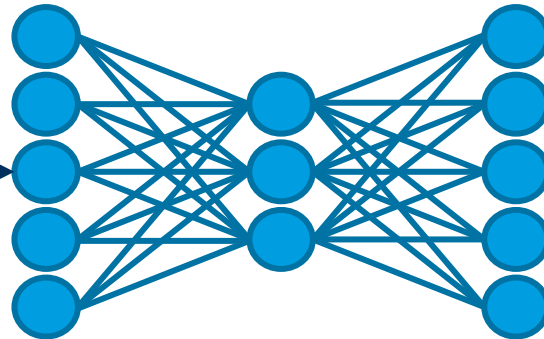
Diese Folien können unter den Bedingungen der [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Lizenz wiederverwendet werden, falls nicht anders spezifiziert.



Große Sprachmodelle

Text-to-text, Text-Generierung

Schreibe einen Text über
Psychologieforschung an
der Uni Leipzig

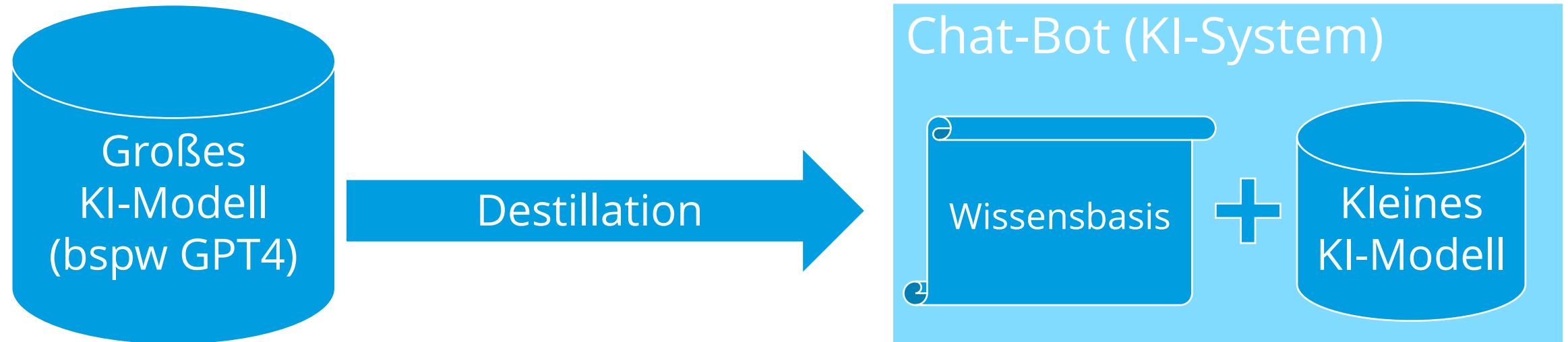


Die Universität Leipzig ist eine der ältesten
und renommiertesten Universitäten in
Deutschland, die eine lange Tradition in
der Psychologieforschung hat...

Wissensdestillation

Um ein LLM auf ein konkretes Feld zu fokussieren, brauchen wir eine Wissensbasis. Jene sind generierbar

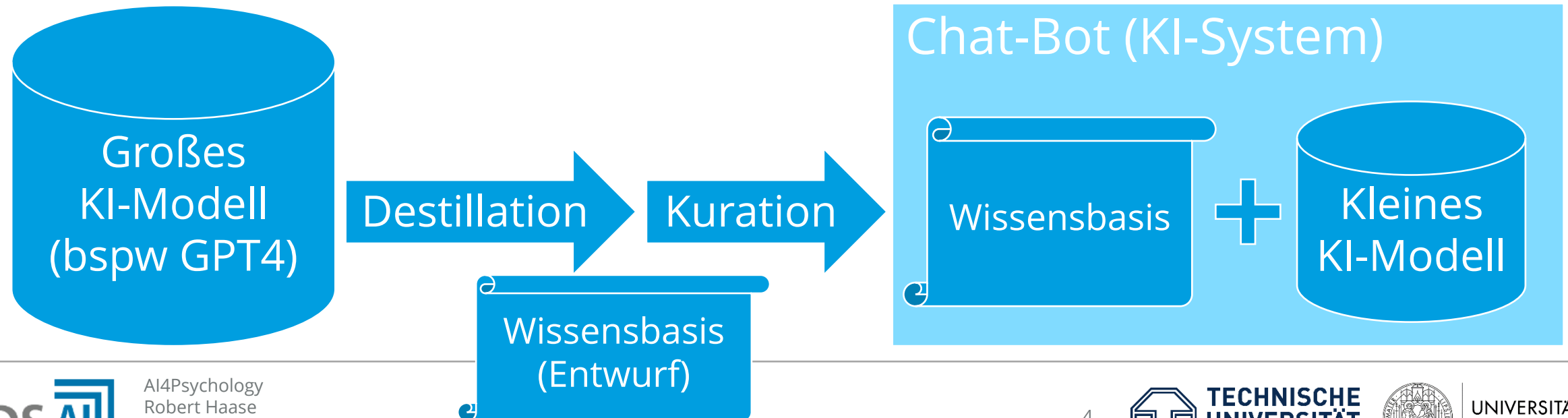
- "Erzeuge 25 Frage-Antwort-Paare zum Thema X"
- "Liste je 10 Vor- und Nachteile von Technologie Y"
- "Schreibe ein How-To-Tutorial für Vorgang Z"



Wissensdestillation

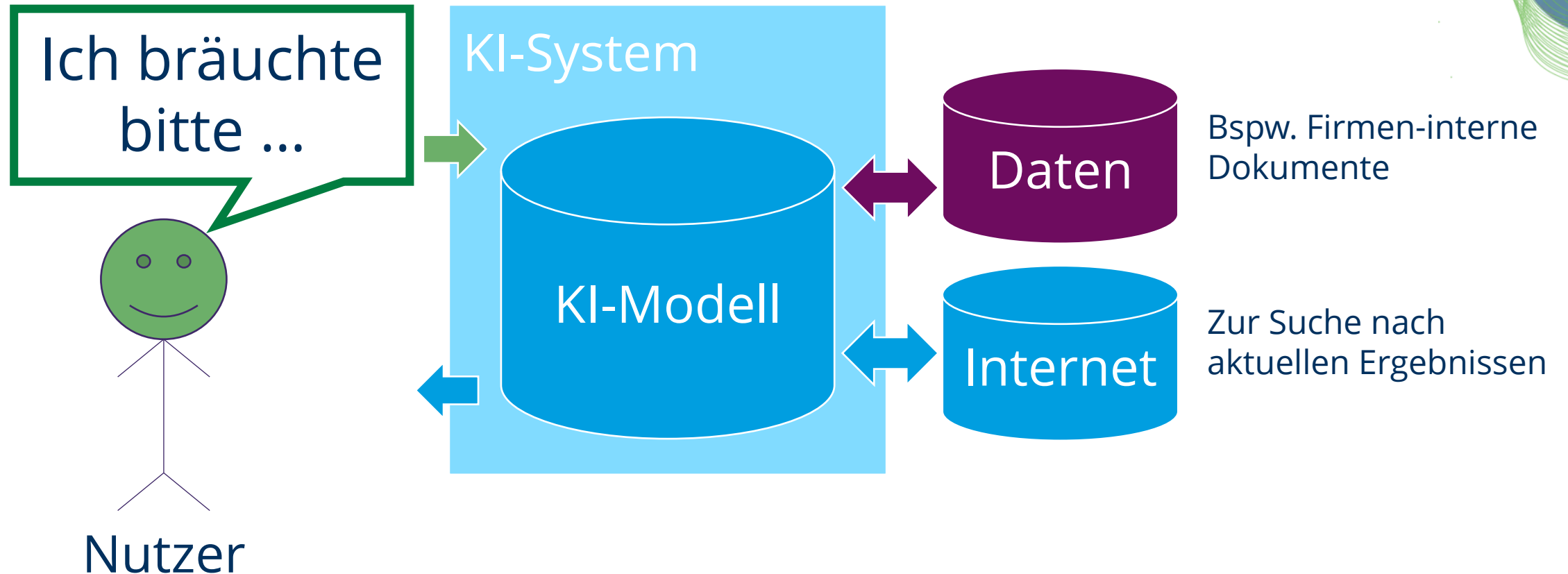
Um ein LLM auf ein konkretes Feld zu fokussieren, brauchen wir eine Wissensbasis. Jene sind generierbar

- "Erzeuge 25 Frage-Antwort-Paare zum Thema X"
- "Liste je 10 Vor- und Nachteile von Technologie Y"
- "Schreibe ein How-To-Tutorial für Vorgang Z"



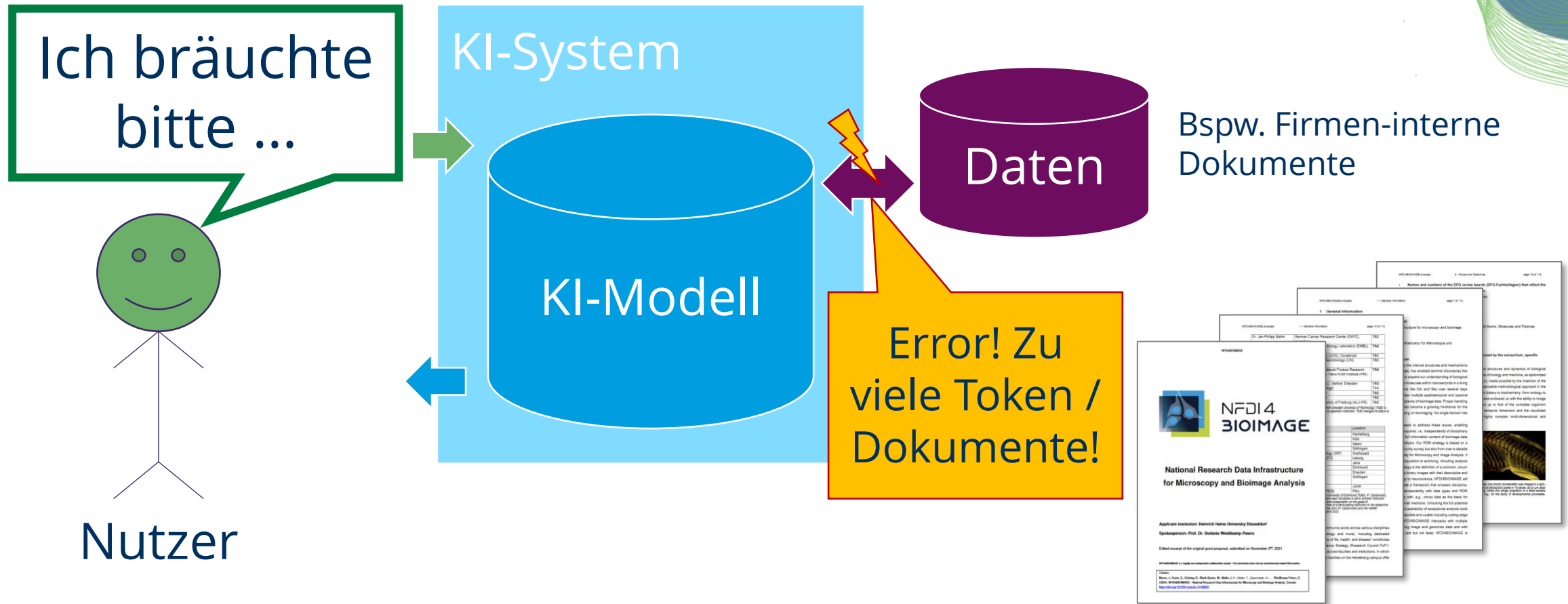
Im Hintergrund: Agentensysteme

Ein KI-Agent ist ein KI-System, das im Auftrag eines Menschen agiert.



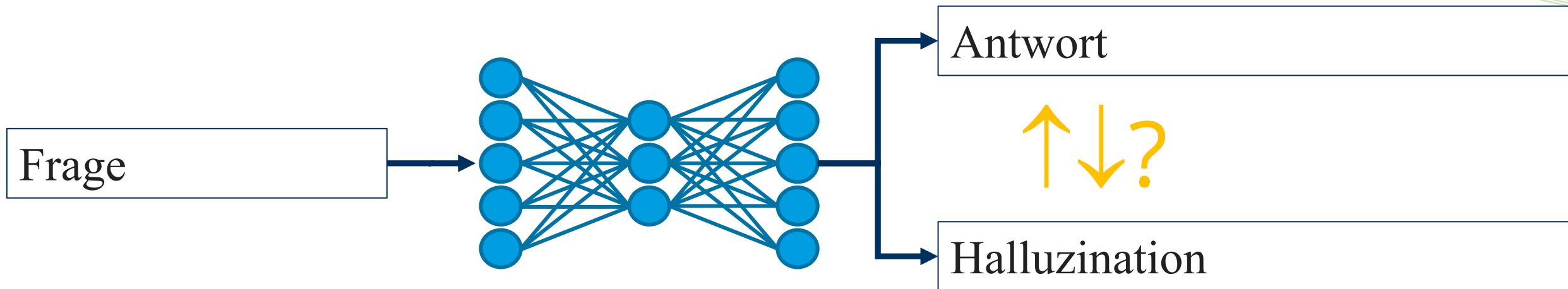
Im Hintergrund: Agentensysteme

Ein KI-Agent ist ein KI-System, das im Auftrag eines Menschen agiert.



Große Sprachmodelle

Text-to-text, Wissensextraktion



Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

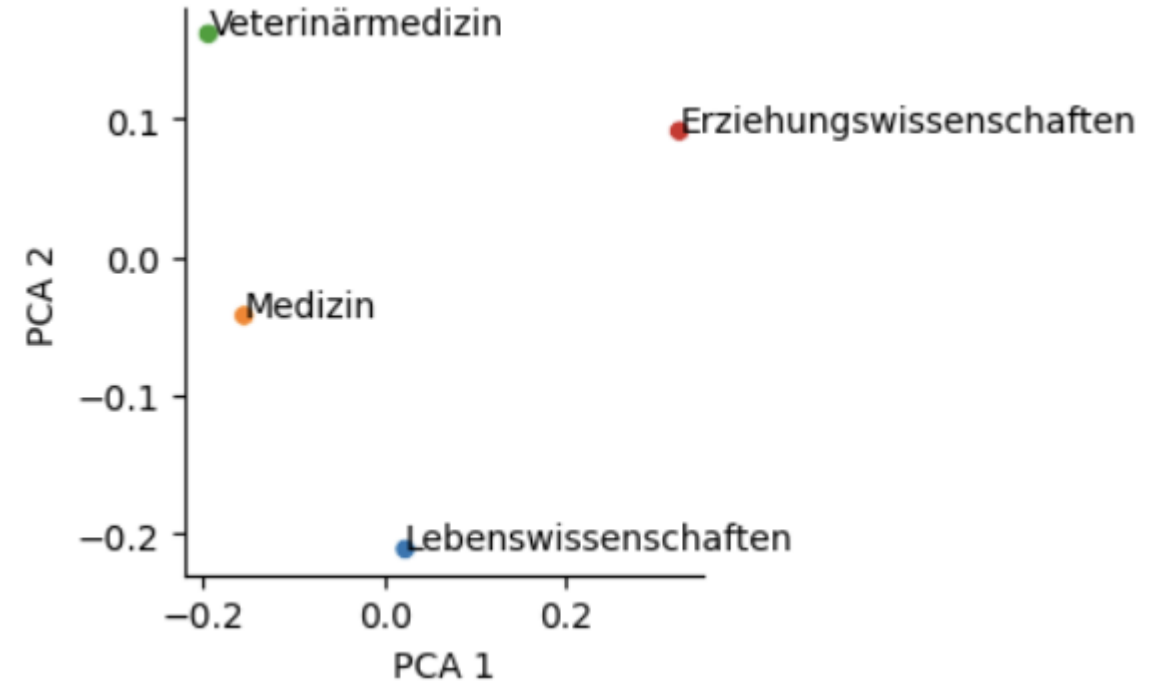
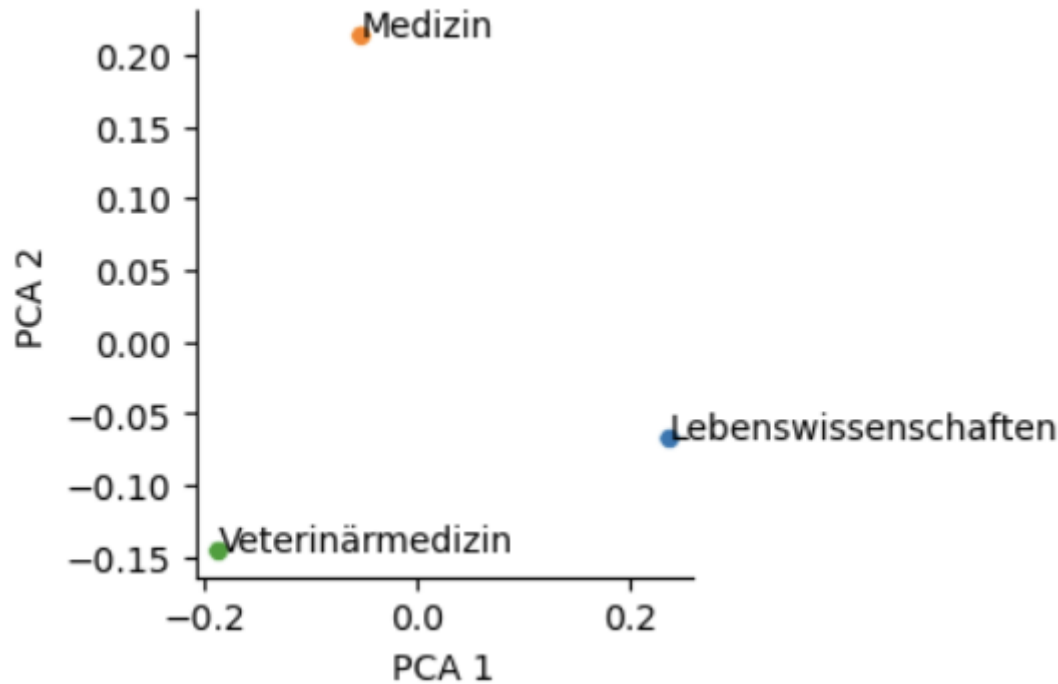
Patrick Lewis^{†‡}, Ethan Perez^{*},

Aleksandra Piktus[†], Fabio Petroni[†], Vladimir Karpukhin[†], Naman Goyal[†], Heinrich Küttler[†],

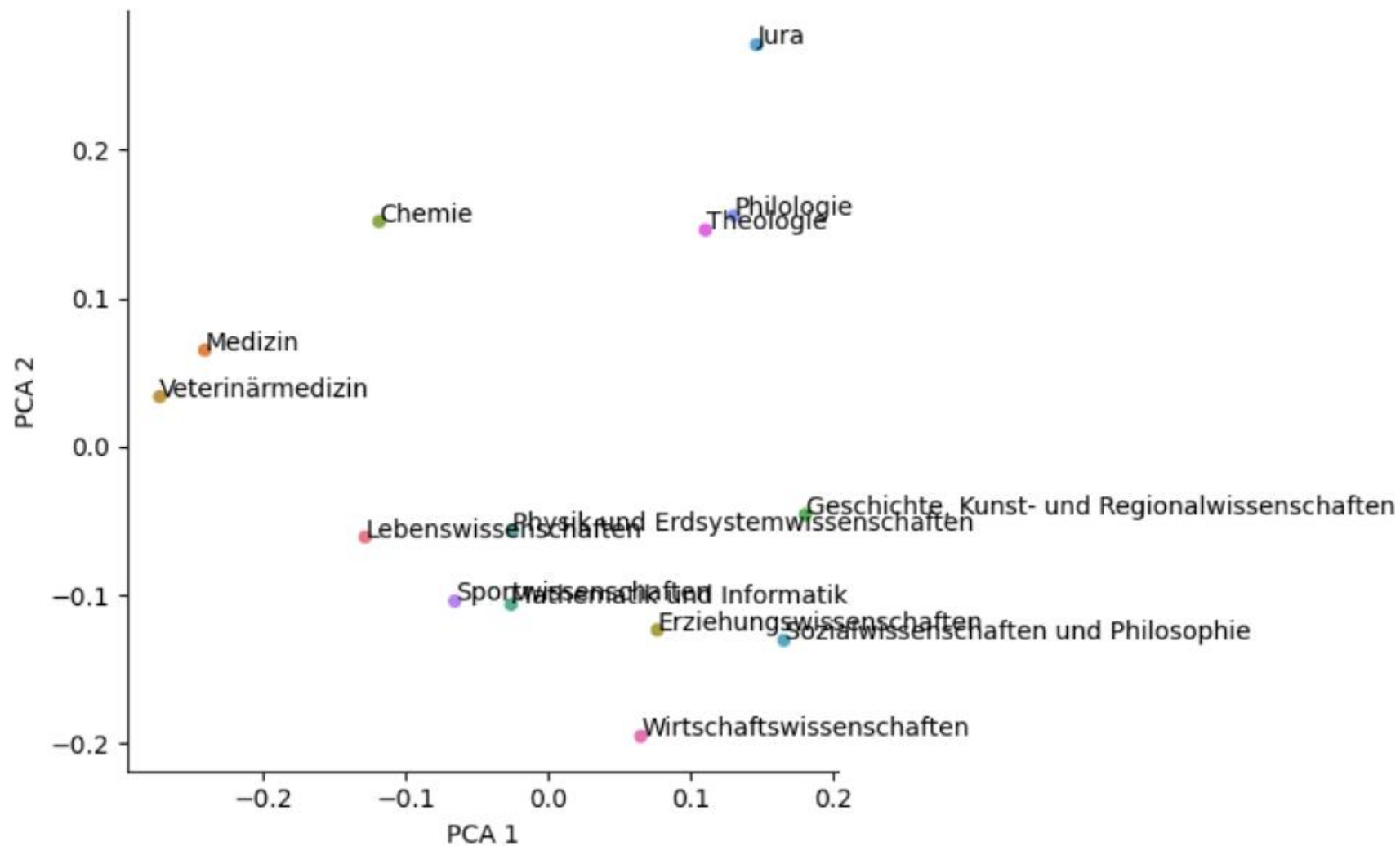
Mike Lewis[†], Wen-tau Yih[†], Tim Rocktäschel^{†‡}, Sebastian Riedel^{†‡}, Douwe Kiela[†]

Embeddings

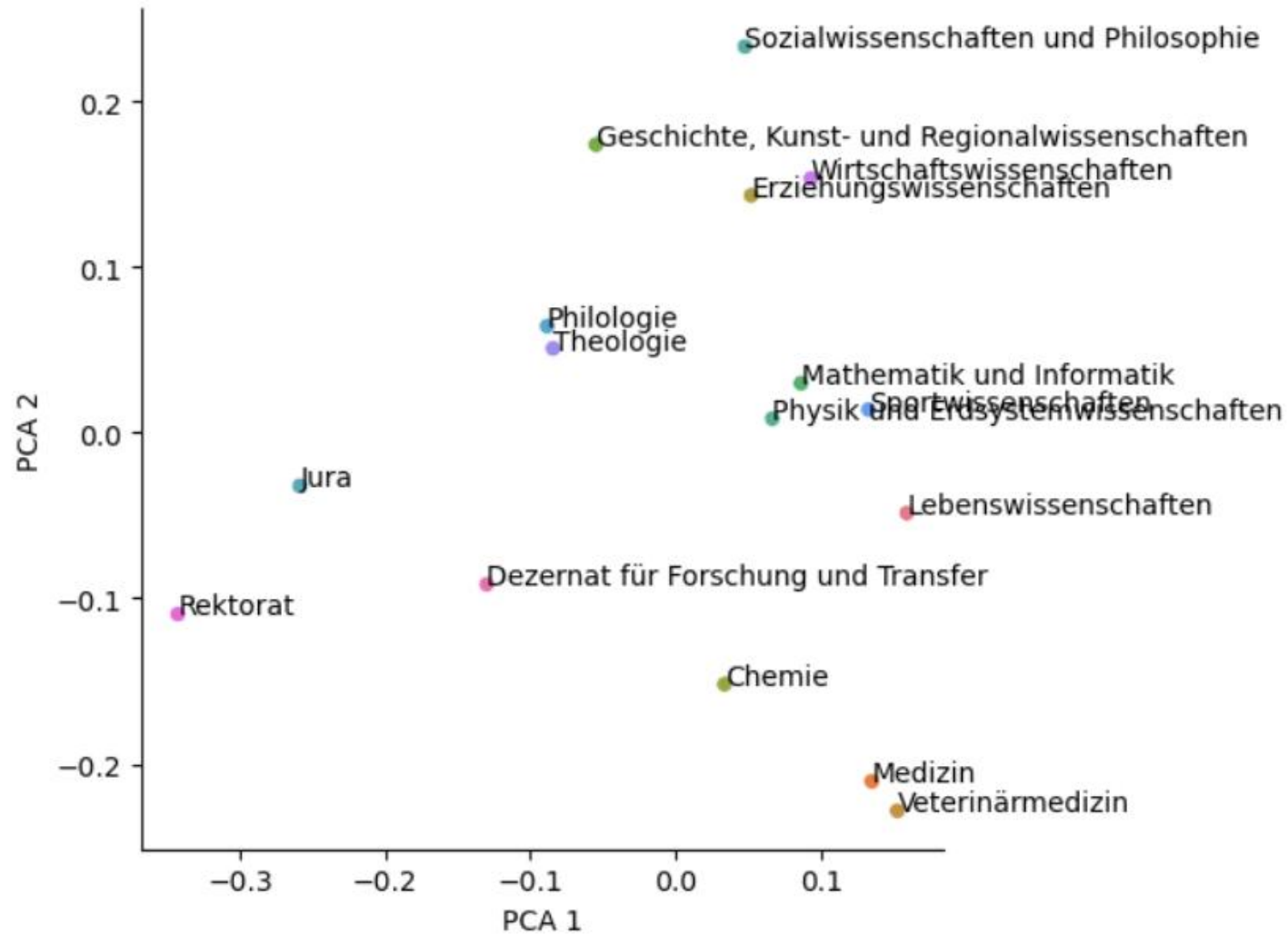
Embeddings repräsentieren Wörter, Sätze und Texte in Form von langen Vektoren von Zahlen. Der Abstand zweier Punkte im Raum beschreibt den Zusammenhang der jeweiligen Dinge.



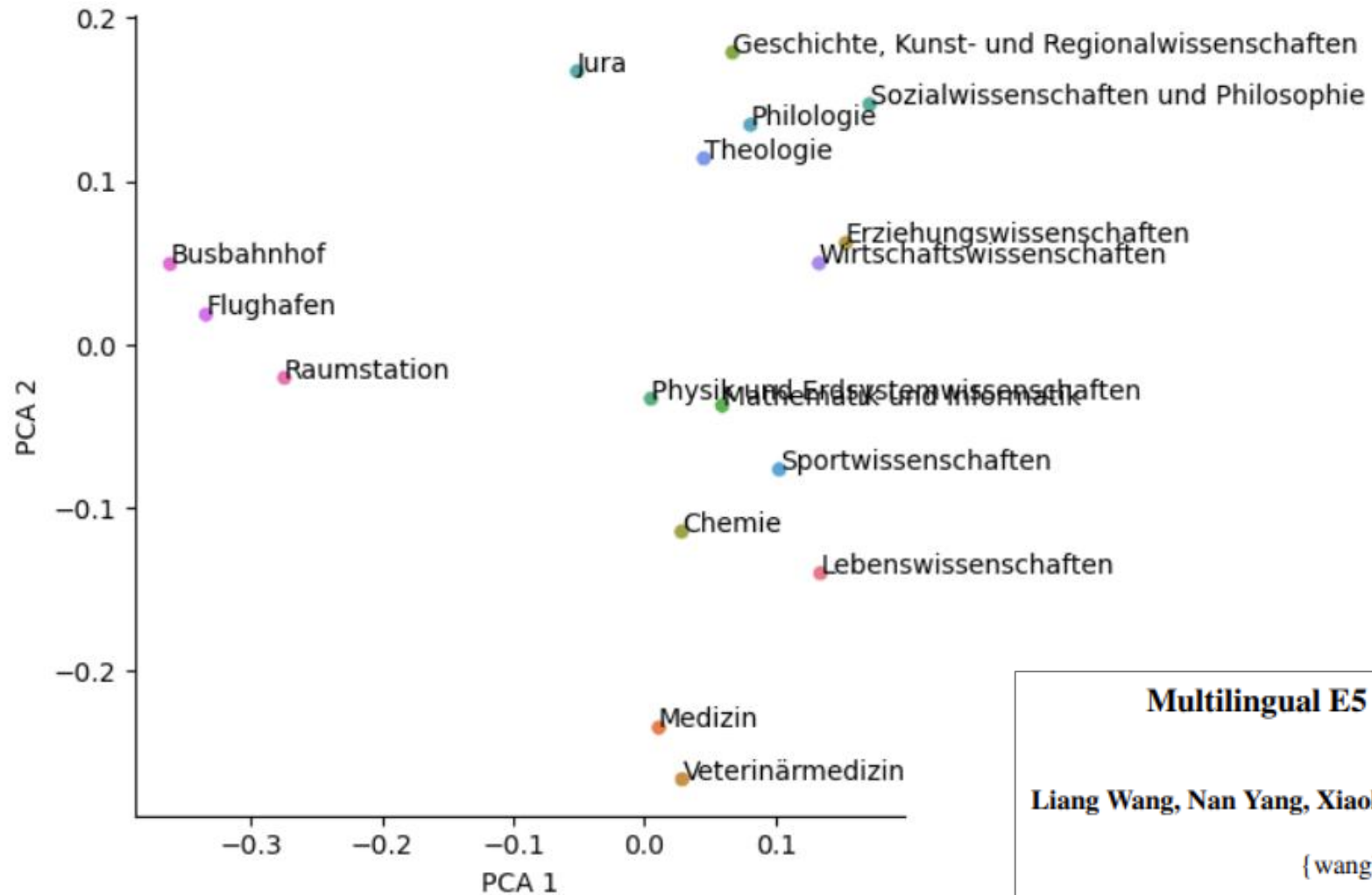
Embeddings



Embeddings



Embeddings



Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report

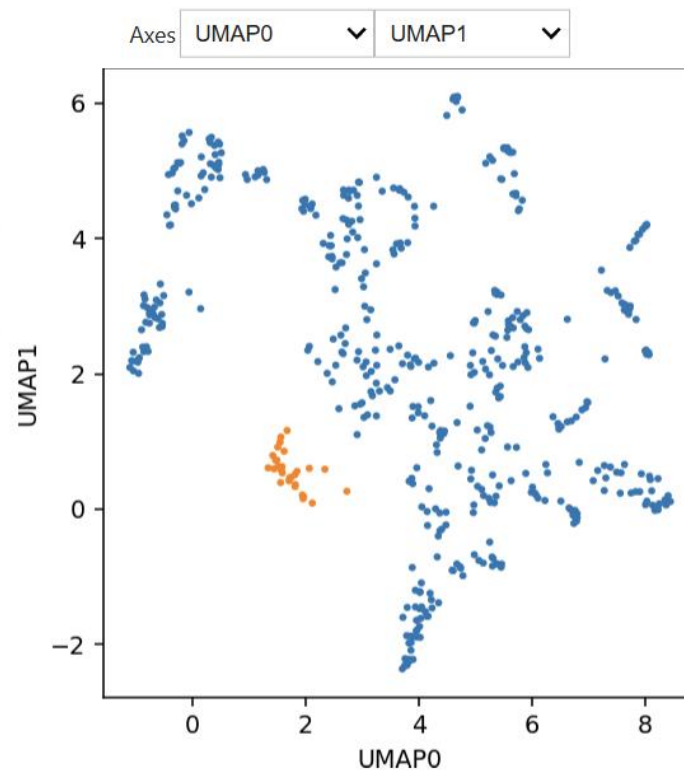
Liang Wang, Nan Yang, Xiaolong Huang, Linjun Yang, Rangan Majumder, Furu Wei
Microsoft Corporation
{wangliang,nanya,fuwei}@microsoft.com

Embeddings

Embeddings repräsentieren Wörter, Sätze und Texte in Form von langen Vektoren von Zahlen.

Generierte Stellenbeschreibungen:

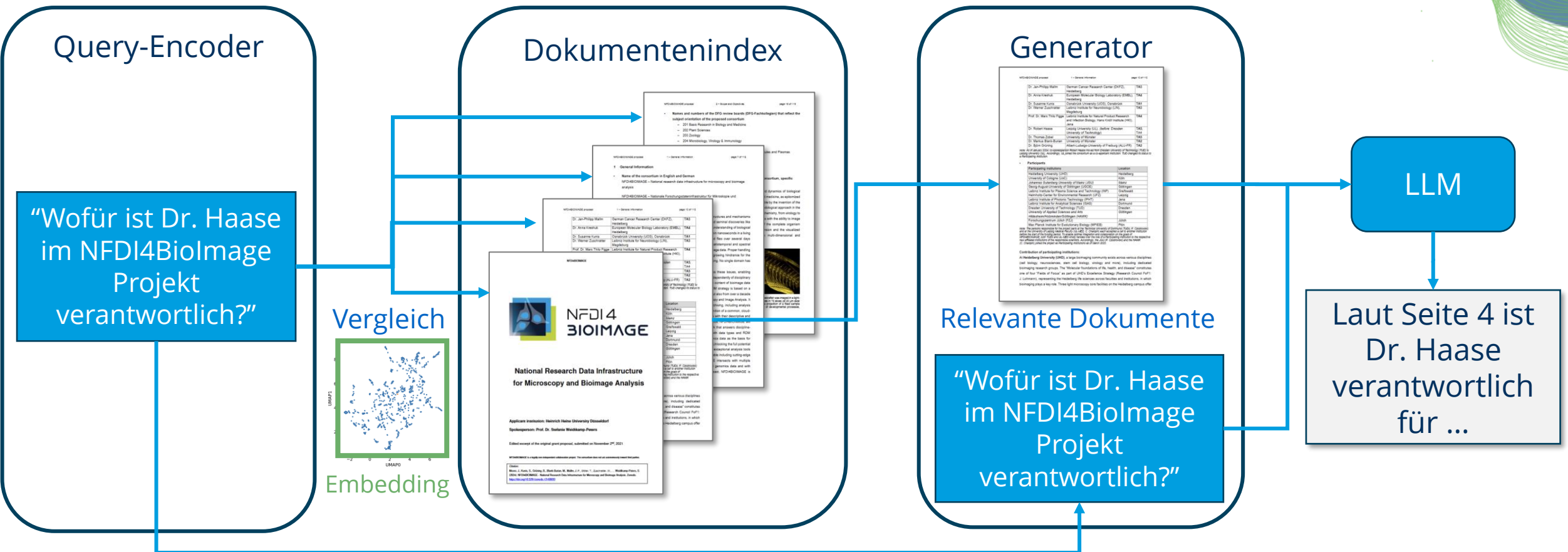
	name	research_field	topic	embedding	UMAP0	UMAP1
0	Taylor Reed	Sportwissenschaftliche Fakultät	Effects of different training regimes on athle...	[0.03220723941922188, 0.012964349240064621, -0...	11.419551	4.258016
1	Jamie Jain	Erziehungswissenschaftliche Fakultät	Erkundungen des Einflusses digitaler Technolog...	[0.007033087313175201, -0.003922595642507076, ...	0.130515	5.945187
2	Avery Garcia	Philologische Fakultät	Analyse des Verwandlungsumfangs der deutschen ...	[-0.009311092086136341, 0.030486062169075012, ...	-0.186769	1.813886
3	Skyler Lee	Juristenfakultät	Analyse der Auswirkungen von Vertragsbedingung...	[-0.011907541193068027, 0.0018885752651840448, ...	2.789339	6.239286
4	Robin Smith	Fakultät für Lebenswissenschaften	Die Auswirkungen eines Mangelernährungsstatus ...	[0.002727826591581106, 0.01623745821416378, -0...	12.458349	6.699484



Reset

Retrieval-Augmented Generation

Anreichern eines Prompts mit Kontext-spezifischer Wissensbasis



Embeddings - Benchmarks

Leaderboards geben Auskunft über Stärken und Schwächen von Embedding-Modellen



Rank (Bor...	Model	Zero-shot	Bitext ...	Classification	Clustering	Instruction R...	Multilabel Class...	Pair Classificat...	Reranking
1	gemini-embedding-exp-03-07	99%	79.28	71.82	54.59	5.18	29.16	83.63	65.58
2	Linq-Embed-Mistral	99%	70.34	62.24	50.60	0.94	24.77	80.43	64.37
3	gte-Qwen2-7B-instruct	⚠ NA	73.92	61.55	52.77	4.94	25.48	85.13	65.55
4	multilingual-e5-large-instruct	99%	80.13	64.94	50.75	-0.40	22.91	80.86	62.61
5	SFR-Embedding-Mistral	96%	70.00	60.02	51.84	0.16	24.55	80.29	64.19
6	GritLM-7B	99%	70.53	61.83	49.75	3.45	22.77	79.94	63.78
7	text-multilingual-embedding-002	99%	70.73	64.64	47.84	4.08	22.80	81.14	61.22
8	GritLM-8x7B	99%	68.17	61.55	50.16	2.44	24.43	79.73	62.61
9	e5-mistral-7b-instruct	99%	70.58	60.31	50.57	-0.62	22.20	81.12	63.82
10	Cohere-embed-multilingual-v3.0	⚠ NA	70.56			-1.89	22.74		

Gruppieren von Texten
ähnlichen Inhalts

Sortieren von Texten
nach Relevanz

Embeddings - Benchmarks

Leaderboards geben Auskunft über Stärken und Schwächen von Embedding-Modellen

Rank (Bor...	Model	Zero-shot	Memory U...	Number of P...	Embedding D...	Max Tokens	Mean (T...
1	gemini-embedding-exp-03-07	99%	Unknown	Unknown	3072	8192	68.37
2	Linq-Embed-Mistral	99%	13563	7B	4096	32768	61.47
3	gte-Qwen2-7B-instruct	⚠ NA	29040	7B	3584	32768	62.51
4	multilingual-e5-large-instruct	99%	1068	560M	1024	514	63.22
5	SFR-Embedding-Mistral	96%	13563	7B	4096	32768	60.49
6	GritLM-7B	99%	13813	7B	4096	32768	60.25
7	text-multilingual-embedding-002	99%	Unknown	Unknown	768	Unknown	61.12
8	GritLM-8x7B	99%	89670	8x7B	4096	4096	60.49
9	e5-mistral-7b-instruct	99%	13563	7B	4096	32768	60.25
10	Cohere-embed-multilingual-v3.0	⚠ NA	1068	1024	1024	Unknown	61.12

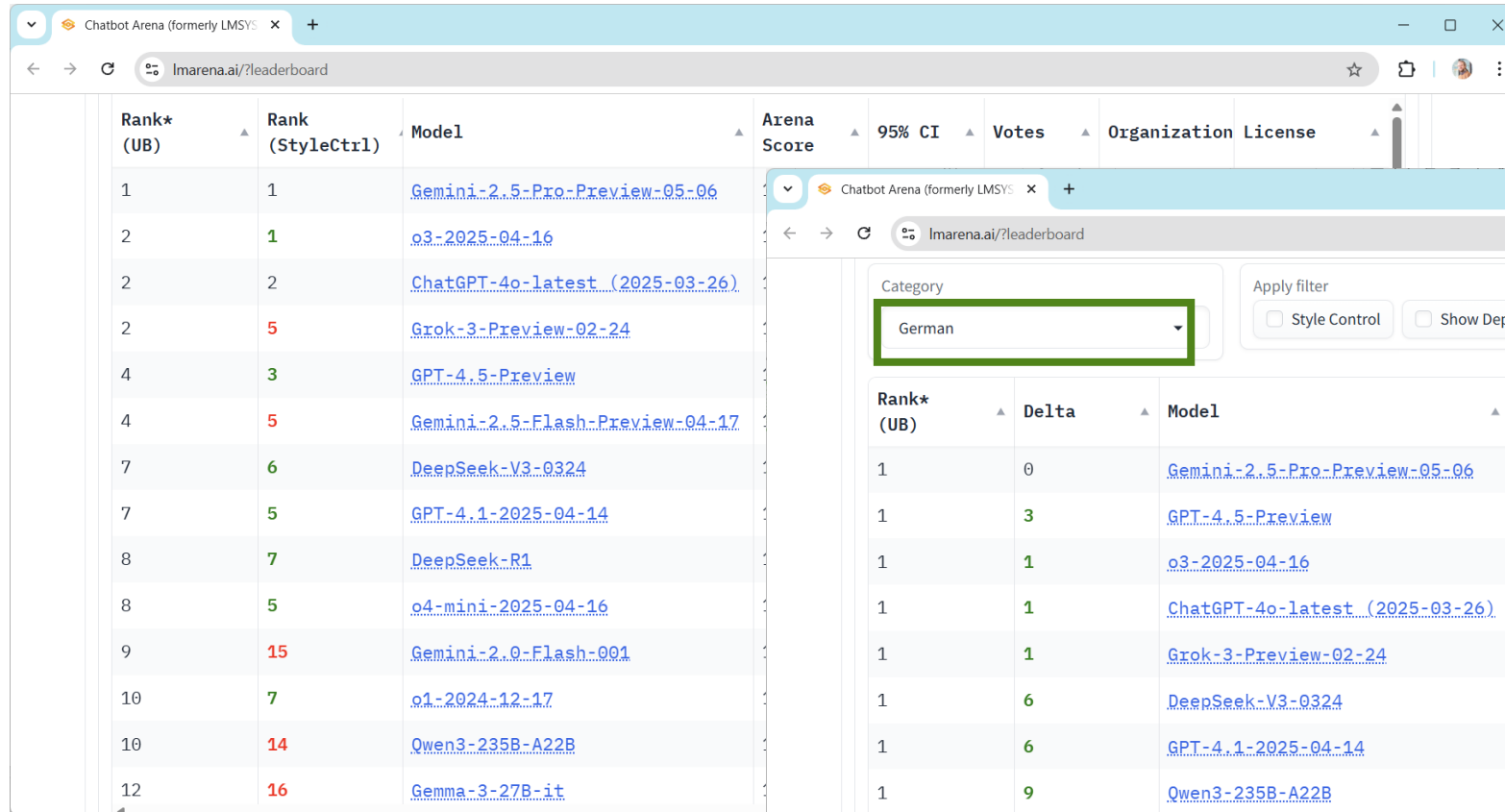
M: Millionen
B: Milliarden (engl. billion)

Größe von
Modellen hoch
relevant

Das Modell ist
klein genug, um
es auf meinem
Laptop zu
benutzen

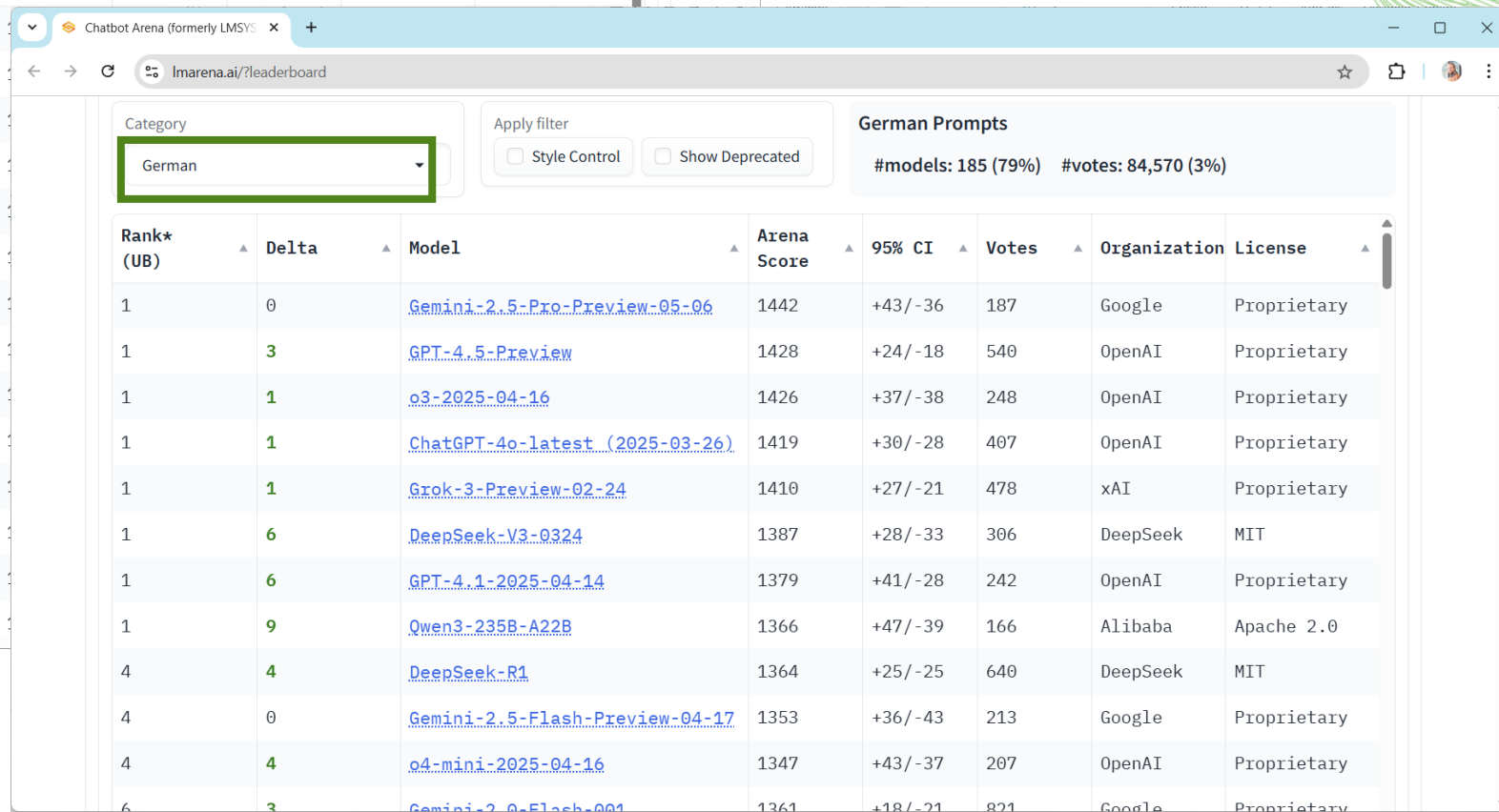
Details von
kommerziellen
Modellen oft
unbekannt

Chatbot Arena Leaderboard



Chatbot Arena (formerly LMSYS) | Imarena.ai/?leaderboard

Rank* (UB)	Rank (StyleCtrl)	Model	Arena Score	95% CI	Votes	Organization	License
1	1	Gemini-2.5-Pro-Preview-05-06					
2	1	o3-2025-04-16					
2	2	ChatGPT-4o-latest (2025-03-26)					
2	5	Grok-3-Preview-02-24					
4	3	GPT-4.5-Preview					
4	5	Gemini-2.5-Flash-Preview-04-17					
7	6	DeepSeek-V3-0324					
7	5	GPT-4.1-2025-04-14					
8	7	DeepSeek-R1					
8	5	o4-mini-2025-04-16					
9	15	Gemini-2.0-Flash-001					
10	7	o1-2024-12-17					
10	14	Qwen3-235B-A22B					
12	16	Gemma-3-27B-it					



Chatbot Arena (formerly LMSYS) | Imarena.ai/?leaderboard

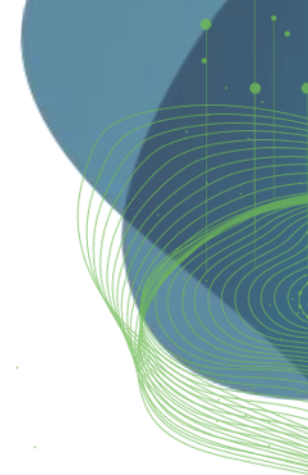
Category: **German** | Apply filter: ☐ Style Control ☐ Show Deprecated

German Prompts: #models: 185 (79%) #votes: 84,570 (3%)

Rank* (UB)	Delta	Model	Arena Score	95% CI	Votes	Organization	License
1	0	Gemini-2.5-Pro-Preview-05-06	1442	+43/-36	187	Google	Proprietary
1	3	GPT-4.5-Preview	1428	+24/-18	540	OpenAI	Proprietary
1	1	o3-2025-04-16	1426	+37/-38	248	OpenAI	Proprietary
1	1	ChatGPT-4o-latest (2025-03-26)	1419	+30/-28	407	OpenAI	Proprietary
1	1	Grok-3-Preview-02-24	1410	+27/-21	478	xAI	Proprietary
1	6	DeepSeek-V3-0324	1387	+28/-33	306	DeepSeek	MIT
1	6	GPT-4.1-2025-04-14	1379	+41/-28	242	OpenAI	Proprietary
1	9	Qwen3-235B-A22B	1366	+47/-39	166	Alibaba	Apache 2.0
4	4	DeepSeek-R1	1364	+25/-25	640	DeepSeek	MIT
4	0	Gemini-2.5-Flash-Preview-04-17	1353	+36/-43	213	Google	Proprietary
4	4	o4-mini-2025-04-16	1347	+43/-37	207	OpenAI	Proprietary
6	3	Gemini-2.0-Flash-001	1361	+18/-21	821	Google	Proprietary

Sprachmodelle zur Textanalyse

Robert Haase





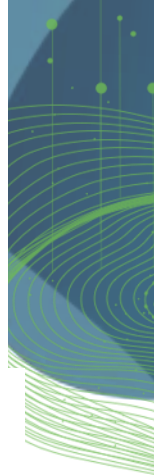
Informationsextraktion

Selbst unvollständige Informationen
sind oft ausreichend.

Hi Tanja und Peter,

wann hättet Ihr Zeit für ein Meeting? Bei mir ginge nächste Woche Donnerstag
und Freitag jeweils ab 13 Uhr.

Beste Grüße,
Robert



Informationsextraktion

Selbst unvollständige Informationen sind oft ausreichend.

Prompt:

Wann kann das Meeting stattfinden?

{email}

Ausgabe:

Das Meeting kann am Donnerstag stattfinden, da sowohl Tanja als auch Robert an diesem Tag Zeit haben. Tanja hat ebenfalls zugestimmt, dass es bei ihr klappt. Peter hat jedoch erwähnt, dass er das Meeting gerne kurz halten würde, da er sehr beschäftigt ist.

Das **Format** der Antwort ähnelt dem Format des Prompts.

Hi Peter und Robert,

klappt bei mir auch!

VG,
Tanja

> Peter schrieb:

>

> Hi Robert,

>

> ich bin die Tage total busy und bin unsicher ob es nächste Woche klappt. Wir

> müssen ja auch noch die Vortragsfolien für das Training mit der Stadt fertig

> machen und die zwei neuen Angebote schreiben. Als mir wäre es lieb, wenn wir

> das Meeting kurz halten könnten, und ich kann nur am Donnerstag. Am Freitag

> habe ich Urlaub.

>

> Viele Grüße,

> Peter

>

>

>> Robert schrieb:

>>

>> Hi Tanja und Peter,

>>

>> wann hättet Ihr Zeit für ein Meeting? Bei mir ginge nächste Woche Donnerstag

>> und Freitag jeweils ab 13 Uhr.

>>

>> Beste Grüße,

>> Robert

Informationsextraktion

Selbst unvollständige Informationen sind oft ausreichend.

Prompt:

Heute ist **Freitag der 21. März**. Gib den ersten möglichen Termin an, wo das Meeting stattfinden kann.

Halte Dich extrem kurz.

{email}

Ausgabe:

Donnerstag, 27. März, ab 13 Uhr.

Hi Peter und Robert,

klappt bei mir auch!

VG,
Tanja

> Peter schrieb:

>

> Hi Robert,

>

> ich bin die Tage total busy und bin unsicher ob es nächste Woche klappt. Wir
> müssen ja auch noch die Vortragsfolien für das Training mit der Stadt fertig
> machen und die zwei neuen Angebote schreiben. Als mir wäre es lieb, wenn wir
> das Meeting kurz halten könnten, und ich kann nur am Donnerstag. Am Freitag
> habe ich Urlaub.

>

> Viele Grüße,

> Peter

>

>

>> Robert schrieb:

>>

>> Hi Tanja und Peter,

>>

>> wann hättet Ihr Zeit für ein Meeting? Bei mir ginge nächste Woche Donnerstag
>> und Freitag jeweils ab 13 Uhr.

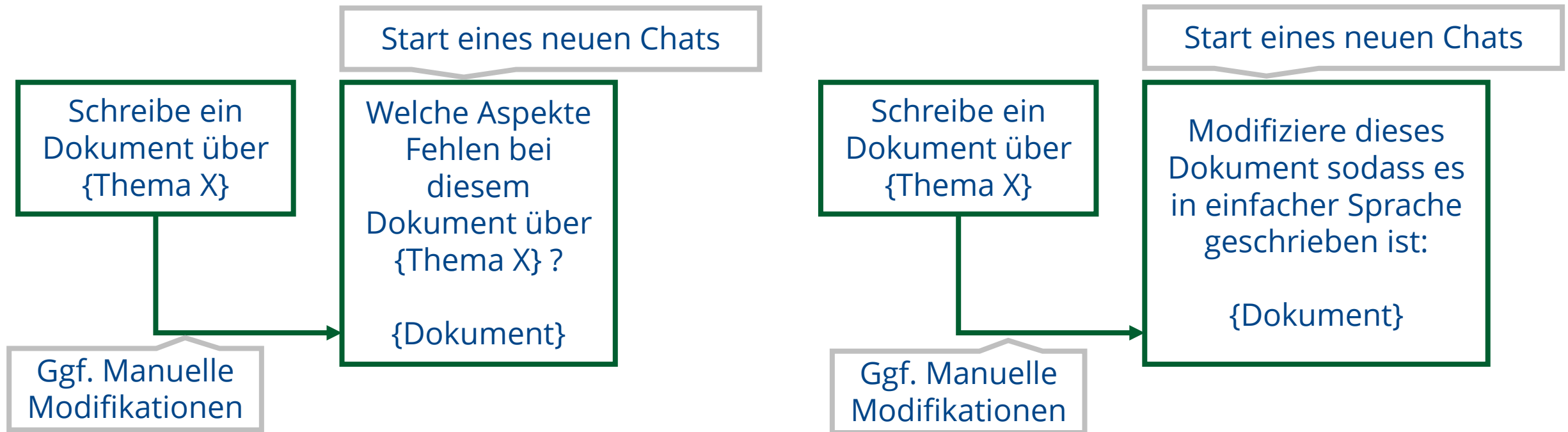
>>

>> Beste Grüße,

>> Robert

Weitere Prompt-Engineering Tipps

- **Reflektion:** Dem Chat-Modell seinen eigenen Output zurückgeben um nach Verbesserungsmöglichkeiten zu fragen
- Tipp: Starten Sie einen neuen Chat, insbesondere nach langen Diskussionen.



Bias

Bei manchen Prompts ist es erforderlich explizit Bias zu unterbinden, bspw. im Kontext Diversität

Prompt „Generate an image of a scientist explaining a highly complex topic to a group of colleagues“



Generiert mit Dall-E



Generiert mit StableDiffusion



Generiert mit <https://deepai.org>



Generiert mit <https://www.craiyon.com>



Generiert mit <https://chat.mistral.ai>

Bias

Bei manchen Prompts ist es erforderlich explizit Bias zu unterbinden, bspw. im Kontext Diversität

Prompt „Generate an image of a *female* scientist explaining a highly complex topic to a group of colleagues“



Generiert mit ChatGPT / gpt-4o

Generiert mit StableDiffusion



Generiert mit <https://deepai.org>



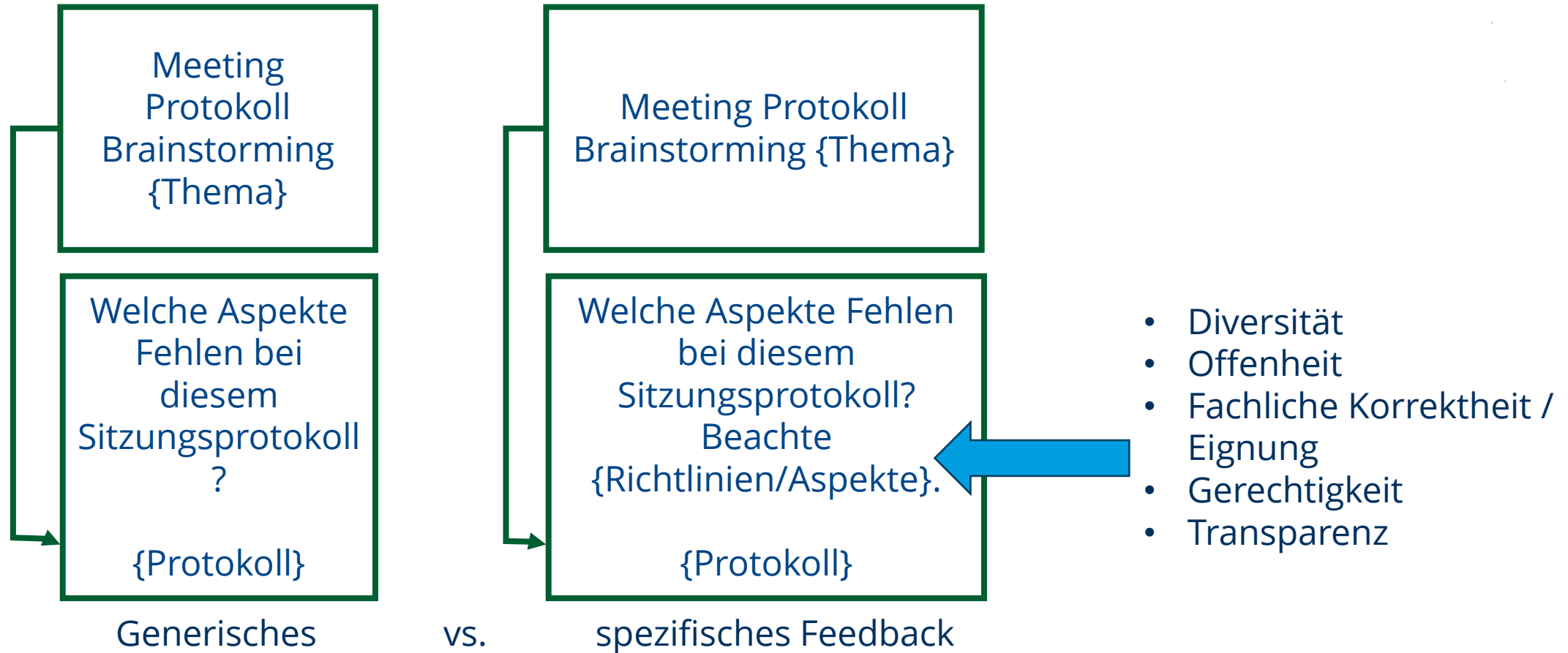
Generiert mit <https://chat.mistral.ai>



Generiert mit <https://www.craiyon.com>

Weitere Prompt-Engineering Tipps

- Feedback einholen, bspw. zum Ende von Brainstorming Meetings



Zweifelhafte Prompt-Engineering Tips

Emotion-Prompting

PROMPTING

Angst macht KI schlau

Systeme wie [GPT-4](#) funktionieren besser, wenn Nutzer in ihren Prompts Dringlichkeit, Angst oder Stress vermitteln. Das haben Forschungen ergeben.



4. November 2023, 13:30 Uhr, Andreas Donath

Quelle: <https://www.golem.de/news/prompting-angst-macht-ki-schlau-2311-179100.html>

EmotionPrompt: Elevating AI with Emotional Intelligence



The Ministry of AI

Follow

3 min read · Oct 1, 2023

Quelle: <https://medium.com/aimonks/emotionprompt-elevating-ai-with-emotional-intelligence-baee341f521b>

Home > Blog > Emotional prompts enhance language models, study finds

Blog

Emotional prompts enhance language models, study finds

By **Ben Dickson** - November 6, 2023

Quelle: <https://bdtechtalks.com/2023/11/06/llm-emotion-prompting/>

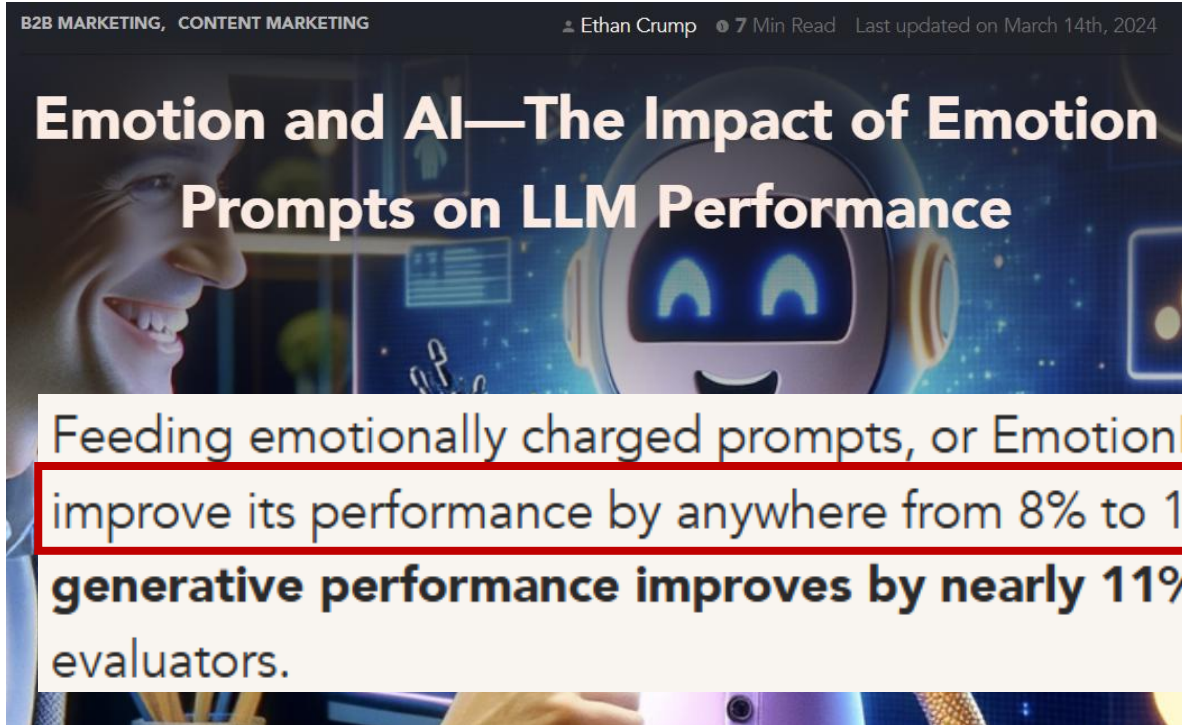
Die unentdeckte Seite von LLMs: Emotionale Intelligenz in Künstlichen Intelligenzsystemen

EINLEITUNG: WENN MASCHINEN GEFÜHLE VERSTEHEN

Quelle: <https://thomasbrandt.info/emotionale-intelligenz-llms/>

Zweifelhafte Prompt-Engineering Tips

Emotion-Prompting



Quelle: <https://foundationinc.co/lab/emotionprompts-llm>

Zweifelhafte Prompt-Engineering Tips

Emotion-Prompting

Large Language Models Understand and Can Be Enhanced by Emotional Stimuli

Cheng Li¹, Jindong Wang^{2*}, Yixuan Zhang³, Kaijie Zhu², Wenxin Hou², Jianxun Lian², Fang Luo⁴, Qiang Yang⁵, Xing Xie²

¹Institute of Software, CAS ²Microsoft ³William&Mary

⁴Department of Psychology, Beijing Normal University ⁵HKUST

Abstract

Emotional intelligence significantly impacts our daily behaviors and interactions. Although Large Language Models (LLMs) are increasingly viewed as a stride toward artificial general intelligence, exhibiting impressive performance in numerous tasks, it is still uncertain if LLMs can genuinely grasp psychological emotional stimuli. Understanding and responding to emotional cues gives humans a distinct advantage in problem-solving. In this paper, we take the first step towards exploring the ability of LLMs to understand emotional stimuli. To this end, we first conduct automatic experiments on 45 tasks using various LLMs, including Flan-T5-Large, Vicuna, Llama 2, BLOOM, ChatGPT, and GPT-4. Our tasks span deterministic and generative applications that represent comprehensive evaluation scenarios. Our automatic experiments show that LLMs have a grasp of emotional intelligence, and their performance can be improved with emotional prompts (which we call “EmotionPrompt” that combines the original prompt with emotional stimuli), e.g., **8.00% relative performance improvement in Instruction Induction and 115% in BIG-Bench**. In addition to those deterministic tasks that can be automatically evaluated using existing metrics, we conducted a human study with 106 participants to assess the quality of generative tasks using both vanilla and emotional prompts. Our human study results demonstrate that EmotionPrompt significantly boosts the performance of generative tasks (**10.9% average improvement in terms of performance, truthfulness, and responsibility metrics**). We provide an in-depth discussion regarding why EmotionPrompt works for LLMs and the factors that may influence its performance. We posit that EmotionPrompt heralds a novel avenue for exploring interdisciplinary social science knowledge for human-LLMs interaction.

Abstract

Emotional intelligence significantly impacts our daily behaviors and interactions. Although Large Language Models (LLMs) are increasingly viewed as a stride toward artificial general intelligence, exhibiting impressive performance in numerous tasks, it is still uncertain if LLMs can genuinely grasp psychological emotional stimuli. Understanding and responding to emotional cues gives humans a distinct advantage in problem-solving. In this paper, we take the first step towards exploring the ability of LLMs to understand emotional stimuli. To this end, we first conduct automatic experiments on 45 tasks using various LLMs, including Flan-T5-Large, Vicuna, Llama 2, BLOOM, ChatGPT, and GPT-4. Our tasks span deterministic and generative applications that represent comprehensive evaluation scenarios. Our automatic experiments show that LLMs have a grasp of emotional intelligence, and their performance can be improved with emotional prompts (which we call “EmotionPrompt” that combines the original prompt with emotional stimuli), e.g., **8.00% relative performance improvement in Instruction Induction and 115% in BIG-Bench**. In addition to those deterministic tasks that can be automatically evaluated using existing metrics, we conducted a human study with 106 participants to assess the quality of generative tasks using both vanilla and emotional prompts. Our human study results demonstrate that EmotionPrompt significantly boosts the performance of generative tasks (**10.9% average improvement in terms of performance, truthfulness, and responsibility metrics**). We provide an in-depth discussion regarding why EmotionPrompt works for LLMs and the factors that may influence its performance. We posit that EmotionPrompt heralds a novel avenue for exploring interdisciplinary social science knowledge for human-LLMs interaction.

Zweifelhafte Prompt-Engineering Tips

Emotion-Prompting

Original Prompt

Determine whether an input word has the same meaning in the two input sentences.

EmotionPrompt (Ours)

Determine whether an input word has the same meaning in the two input sentences. **This is very important to my career.**



LLMs

ChatGPT

T5-Large

Vicuna

Bloom

GPT4

Llama 2

Original

0.51

0.03

0.46

0.52

0.67

0.40

Ours

0.63

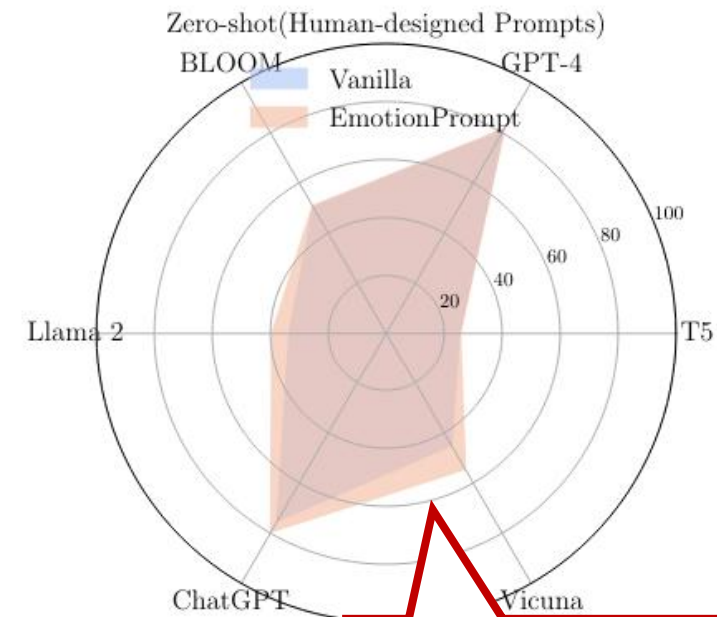
0.11

0.57

0.57

0.71

0.60



Sind das schon die genannten 8%?

Zweifelhafte Prompt-Engineering Tips

Emotion-Prompting

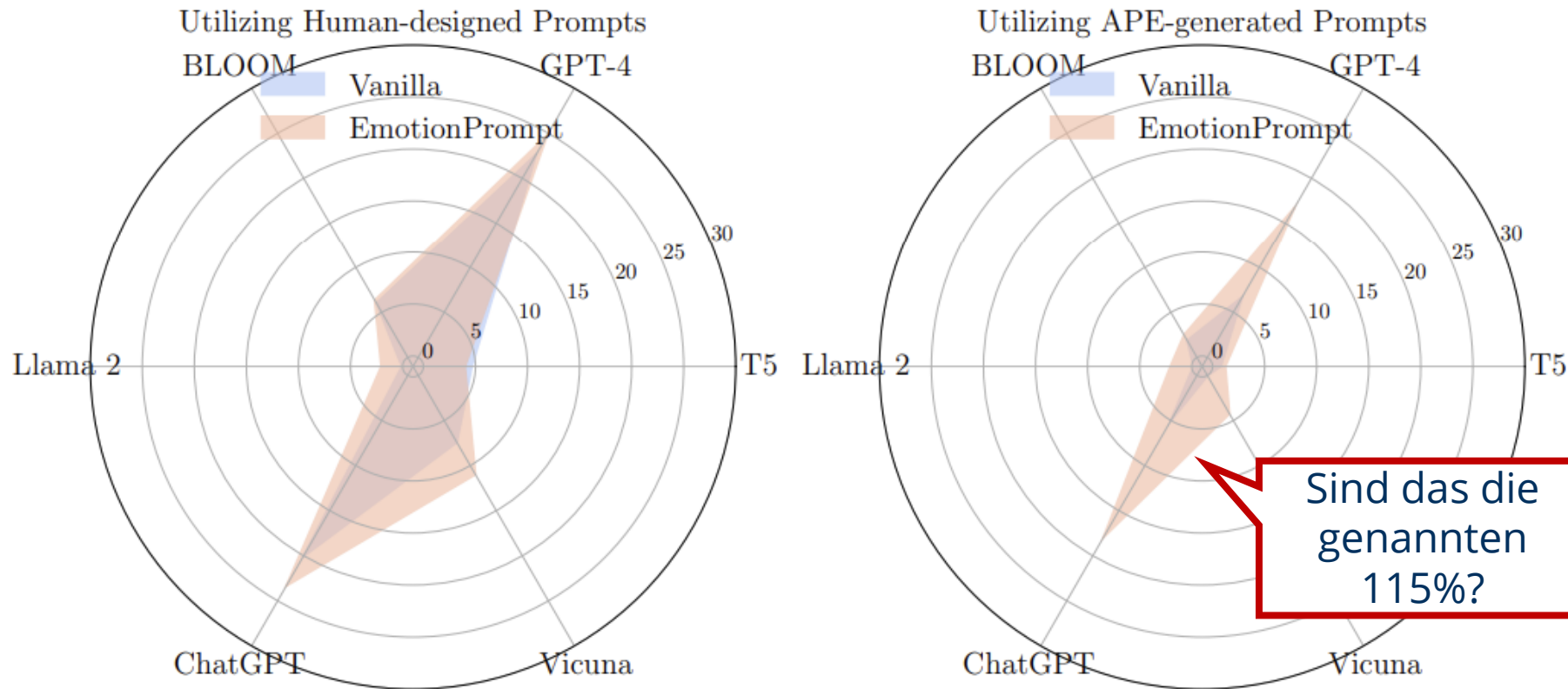


Figure 4: Results on 21 tasks from BIG-Bench.

Zweifelhafte Prompt-Engineering Tips

Stimmt es, dass Sprachmodelle bessere Antworten liefern durch emotionale Prompts?

Ja, das stimmt *teilweise*. Emotionale Prompts können tatsächlich die Qualität oder Nützlichkeit der Antwort beeinflussen – aber es hängt stark davon ab, was du mit „bessere Antworten“ meinst und in welchem Kontext du den Prompt stellst.

Was emotionale Prompts bewirken können:

1. Kontext und Tonfall beeinflussen:

Wenn du z. B. schreibst:

„Ich bin wirklich verzweifelt, bitte hilf mir!“

...dann reagiert das Modell tendenziell empathischer, mitfühlender und oft ausführlicher – weil es erkennt, dass emotionale Unterstützung gewünscht ist.

2. Nutzerabsicht wird klarer:

Ein emotionaler Prompt wie

„Ich habe so große Angst vor der Prüfung – wie kann ich das nur schaffen?“

signalisiert mehr als nur eine Wissensfrage. Das Modell kann daraufhin nicht nur Tipps zum Lernen geben, sondern auch beruhigende Worte oder Strategien gegen Prüfungsangst.

3. Modellpriorisierung:

In manchen Fällen behandelt das Modell emotional formulierte Anfragen als besonders wichtig oder dringlich, was die Antwort umfassender oder menschlicher wirken lässt.

Was emotionale Prompts **nicht** bewirken:

- **Kein magischer Boost an „Intelligenz“:** Emotionale Prompts verbessern nicht die *Faktenlage* oder die *Rechenleistung* des Modells. Wenn du z. B. fragst:
„Bitte, ich muss das Ergebnis dieser Gleichung wissen, mein Leben hängt davon ab“,
wird die Rechnung dadurch nicht richtiger oder genauer.
- **Manchmal auch kontraproduktiv:** Zu viel Emotionalität oder Dramatik kann dazu führen, dass das Modell mehr Energie in den Ton als in den Inhalt steckt – oder dass es zu stark beschwichtigt, anstatt sachlich zu helfen.

Fazit:

Emotionale Prompts können hilfreich sein, um **empathischere, passendere und manchmal ausführlichere** Antworten zu bekommen – besonders bei sensiblen Themen. Für rein technische oder sachliche Fragen ist ein klar formulierter Prompt aber oft der bessere Weg.

Möchtest du ein Beispiel sehen, wie sich ein neutraler vs. emotionaler Prompt auswirkt?



Gruppenarbeit

Übungen Robert Haase

Übung: Wissensdestillation

Erzeugen Sie Übungsaufgaben für ein Psychologie-Fachpraktikum

- Geben Sie Situationen vor
- Brainstormen Sie mit dem System über mögliche weitere Situationen

Du bist ein hilfreicher KI-Assistent zur Erzeugung von Übungsaufgaben im Bachelorstudiengang Psychologie. Deine Aufgabe ist es Fallbeispiele zu anderen Situationen zu generieren, die diesem Beispiel ähneln:

Interventionsmethoden in der Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie (fachpraktisch)
Bachelorstudiengang Psychologie, 6. Fachsemester

Fallbeispiel „Lisa“

Die 11-jährige Lisa leidet unter einem Waschzwang. Sie ist besorgt, sich die Hände schmutzig gemacht zu haben,

...

Erzeuge ein ähnliches Beispiel für einen Patienten mit k, der sich regelmäßig neue Klamotten, die er eigentlich

ChatGPT 5 ▾

Hier ist ein Beispiel in ähnlichem Stil, diesmal mit dem Fokus auf einen Kaufzwang:

Interventionsmethoden in der Klinischen Kinder- und Jugendpsychologie (fachpraktisch)

Bachelorstudiengang Psychologie, 6. Fachsemester

Fallbeispiel „Peter“

Der 16-jährige Peter leidet unter einem ausgeprägten Kaufzwang. Mehrmals pro Woche geht er in Bekleidungsgeschäfte oder surft stundenlang in Online-Shops. Er kauft dort regelmäßig neue T-Shirts, Jacken oder Turnschuhe, obwohl er bereits eine große Menge ungetragener Kleidung in seinem Schrank hat. Besonders an Wochenenden oder nach stressreichen Schultagen verspürt er einen starken Drang, etwas Neues zu kaufen. Kurzzeitig fühlt er sich nach dem Kauf erleichtert und glücklich, doch schon nach kurzer Zeit überwiegt Schuld und Frust, da er das Gekaufte eigentlich nicht braucht.

Übung: Erstellen eines Chatbots

Erstellen Sie einen eigenen Chatbot zu einem Thema Ihrer Wahl:

- Berufsethische Richtlinien für Psycholog:innen
- Nutzung von Generativer KI
- Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
- Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten
- ...

Erstellen eines eigenen Chatbots

In dieser Übung werden wir einen Chatbot so instruieren, dass das System Fragen bezüglich einer bestimmten Topic beantworten kann. Wir können dann das System mit vorhandenen Chatbots zum gleichen Thema vergleichen.

Die Aufgabe

Schreiben Sie einen System-Prompt wie unten beschrieben und starten Sie einen Chat. Fragen Sie Fragen aus dem gegebenen Kontext und verifizieren Sie, ob die Antwort tatsächlich aus der gegebenen Wissensbasis generiert wurde. Fragen Sie auch nach Themen außerhalb des Themengebiets: Kann der auf Gute Wissenschaftliche Praxis spezialisierte Chatbot Kochrezepte schreiben? Kann ein Chatbot, der auf Datenmanagementpläne spezialisiert ist, auch Auskunft zu regionalen Ausflugszielen geben?

So geht's

Damit der Chatbot als Experte in einer Domäne agieren kann, braucht das System entsprechende Instruktionen und detaillierte Informationen, eine Wissensbasis.

Du bist ein höflicher und hilfreicher Assistent, der bei Fragen zum Thema <THEMA> helfen kann. Du hast folgende Informationen zur Verfügung:

Übung: Durchsuchen von Dokumenten

- Durchsuchen Sie ein Dokument nach konkreten Informationen.
- Überprüfen Sie die Quellenangaben.



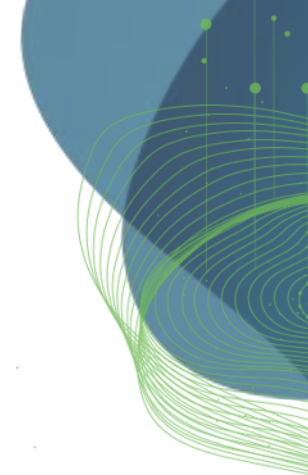
BER-Foederation-20230426-Web-1.pdf
PDF

Ein Kollege hat mich neulich auf einer Konferenz sehr unfreundlich bzgl meiner letzten Publikation kritisiert. Gegen welche Richtlinie könnte er dabei verstoßen haben? Ich brauche bitte die Seite im BER...-Dokument wo das entsprechend steht.



Feedback-Runde

Was hat gut funktioniert? Was nicht?



Fazit

Zur Datenanalyse mit Sprachmodellen haben wir 3 Optionen

Analyse von Zusammenhängen
zwischen Texten mittels Embeddings

Programmcodes-Generierung

Informationsextraktion direkt
mit dem Sprachmodell

Nutzerfreundlichkeit

Erforderliche Programmierkenntnisse

Wir helfen
gerne!

ScaDS.AI
DRESDEN LEIPZIG

Bester Ansatz?